Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa	**:** Riana Wahyu Puspitasari
Nim	**:** 2531036
Program Studi	**:** Informatika – B
Mata Kuliah	**:** Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMA
Topik	**:** 2.E. Refleksi dan Tindak Lanjut: Microteaching Memperkuat Praktik Pembelajaran Mendalam di SMK

AKTIVITAS 2.4. REFLEKSI

1. Apa pemahaman baru yang diperoleh tentang konsep dan prinsip pembelajaran mendalam di SMA.

   Jawaban:

   Sebelumnya saya lebih memahami pembelajaran mendalam sebagai pembelajaran yang membuat murid aktif dan banyak melakukan kegiatan. Setelah mempelajarinya lebih lanjut, saya memahami bahwa pembelajaran mendalam bukan sekadar membuat kegiatan menjadi menarik, tetapi bagaimana proses pembelajaran dapat membuat murid benar-benar memahami materi, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, serta mampu menerapkannya dalam situasi yang relevan. Pembelajaran mendalam juga menekankan prinsip *mindful, meaningful, dan joyful learning,* yaitu pembelajaran yang membuat murid sadar dan terlibat dalam proses belajar, merasakan manfaat dari materi yang dipelajari, serta belajar dalam suasana yang positif dan menyenangkan.

   Dalam konteks SMA, hal ini penting karena murid tidak cukup hanya mampu menghafal materi atau menemukan jawaban yang benar. Murid perlu dilatih untuk memahami alasan dan proses di balik suatu jawaban, berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama, serta melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. Saya juga memahami bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan pengalaman belajar agar murid dapat membangun pemahamannya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran mendalam lebih menekankan kedalaman proses berpikir dan kebermaknaan pengalaman belajar, bukan sekadar banyaknya aktivitas yang dilakukan.

2. Bagaimana pengalaman diskusi, presentasi, dan umpan balik membantu memperkaya pemahaman mengenai penerapan pembelajaran mendalam.

   Jawaban:

   Diskusi dan presentasi membuat saya menyadari bahwa penerapan pembelajaran mendalam tidak selalu harus menggunakan kegiatan yang rumit. Dari pengalaman bertukar pendapat, saya melihat bahwa satu materi dapat dibuat lebih bermakna hanya dengan memberikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan murid dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menemukan solusi. Umpan balik juga membantu saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya karena aktivitas tersebut terlihat menarik.

3. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran mendalam.

   Jawaban:

   Menurut saya, tantangan terbesar ketika menerapkan pembelajaran mendalam di SMA adalah mengatur waktu dan kondisi kelas. Kemampuan murid yang berbeda-beda juga membuat tidak semua murid dapat mengikuti proses belajar dengan kecepatan yang sama. Selain itu, guru terkadang masih memiliki kecenderungan untuk lebih banyak menjelaskan materi karena mengejar target pembelajaran. Hal tersebut dapat membuat kesempatan murid untuk berpikir, berdiskusi, dan mengeksplorasi menjadi terbatas.

4. Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut di kelas nyata.

   Jawaban:

   Strategi yang dapat dilakukan adalah saya perlu membuat perencanaan pembelajaran yang lebih realistis dan menentukan bagian materi mana yang memang perlu dipelajari secara mendalam. Saya juga dapat menggunakan pertanyaan pemantik, masalah kontekstual, diskusi kelompok, dan projek sederhana agar murid memiliki kesempatan untuk berpikir dan menerapkan konsep. Selain itu, saya perlu melakukan asesmen dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Dengan begitu, saya dapat mengetahui apakah murid benar-benar memahami materi atau hanya mengikuti kegiatan yang diberikan.

AKTIVITAS 2.5. TINDAK LANJUT

A. Deskripsi konteks kelas dan murid.

Pembelajaran dirancang untuk peserta didik kelas X-9 SMK pada mata pelajaran Informatika, dengan materi Sistem Komputer, Arsitektur Von Neumann, dan mekanisme *Input–Process–Output* (IPO). Pemetaan karakteristik peserta didik dilakukan melalui asesmen pemetaan awal pembelajaran dan pretest materi Sistem Komputer. Hasil kedua asesmen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal peserta didik, tingkat kesiapan belajar, penguasaan konsep, serta kebutuhan pembelajaran sebagai dasar penyusunan pembelajaran mendalam..

1. Karakteristik Berdasarkan Asesmen Pemetaan Awal

Hasil asesmen pemetaan awal terhadap 34 peserta didik menunjukkan karakteristik sebagai berikut.

Tabel 1.1 Karakteristik Kelas X-9

Aspek	Hasil Pemetaan	Implikasi terhadap Pembelajaran
Pengalaman awal Informatika	21 siswa (61,8%) sudah pernah dan memahami; 11 siswa (32,4%) pernah tetapi belum memahami; 2 siswa (5,9%) belum pernah	Terdapat perbedaan kesiapan awal sehingga pembelajaran perlu memberikan penguatan konsep dasar dan aktivitas sesuai tingkat kesiapan.
Kemampuan mengerjakan tugas	12 siswa (35,3%) mampu mandiri; 21 siswa (61,8%) mampu dengan bantuan; 1 siswa (2,9%) mengalami kesulitan	Peserta didik memiliki kebutuhan bantuan yang berbeda sehingga diperlukan scaffolding secara bertahap.
Strategi saat mengalami kesulitan	14 siswa (41,2%) bertanya kepada guru; 11 siswa (32,4%) bertanya kepada teman; 9 siswa (26,5%) mencari informasi di internet	Peserta didik telah memiliki strategi mencari bantuan, tetapi perlu diarahkan pada strategi penyelesaian masalah yang lebih terstruktur.

Preferensi belajar	Visual 26 siswa (76,5%); auditori 17 siswa (50,0%); kinestetik 14 siswa (41,2%)	Pembelajaran sebaiknya memadukan visualisasi, penjelasan, dan aktivitas praktik tanpa melabeli peserta didik berdasarkan satu gaya belajar.
Aktivitas yang disukai	Mendengarkan penjelasan 28 siswa (82,4%); praktik 22 siswa (64,7%); mencoba langsung 19 siswa (55,9%); video 19 siswa (55,9%)	Pembelajaran perlu menggabungkan penjelasan singkat dengan praktik, simulasi, dan kesempatan mencoba.
Strategi mengingat	29 siswa (85,3%) menghafal dengan mengulang; 20 siswa (58,8%) menulis ulang/merangkum; 14 siswa (41,2%) mengingat melalui pengalaman praktik	Pembelajaran diarahkan dari sekadar mengingat menuju pemahaman, penerapan, dan analisis konsep.
Fasilitas belajar	HP 34 siswa (100%); akses internet 30 siswa (88,2%); laptop/komputer 17 siswa (50,0%)	Media digital dapat dimanfaatkan, tetapi aktivitas tidak boleh bergantung pada kepemilikan laptop pribadi karena akses belum merata.
Kondisi belajar	27 siswa (79,4%) menyukai suasana tenang; 18 siswa (52,9%) menyukai variasi aktivitas	Pembelajaran perlu berlangsung dalam suasana kondusif dengan aktivitas yang bervariasi.

2. Kesiapan Akademik Berdasarkan Pretest Sistem Komputer

Pretest materi Sistem Komputer diberikan kepada 43 peserta didik kelas X-9 untuk mengetahui penguasaan konsep sebelum pembelajaran. Hasil pretest menunjukkan bahwa kemampuan awal peserta didik cukup beragam, dengan rata-rata skor 70,33, median 80, skor tertinggi 96, dan skor terendah 28.

Tabel 2.1 Kesiapan Akademik

Kategori Skor	Jumlah Siswa	Persentase	Interpretasi
Tinggi (80–100)	25	58,1%	Sebagian besar peserta didik telah memiliki penguasaan awal yang relatif baik.
Sedang (60–79)	6	14,0%	Peserta didik memiliki pemahaman awal tetapi masih membutuhkan penguatan pada konsep tertentu.
Rendah (<60)	12	27,9%	Peserta didik membutuhkan penguatan konsep dan bantuan belajar yang lebih terstruktur.
Total	**43**	**100%**	Menunjukkan adanya heterogenitas kesiapan akademik.

Hasil analisis berdasarkan indikator materi menunjukkan bahwa peserta didik relatif telah menguasai konsep dasar sistem komputer. Sebanyak 43 siswa (100%) mampu mengidentifikasi keyboard sebagai perangkat input dan 35 siswa (81,4%) mampu mengidentifikasi CPU sebagai komponen yang menjalankan instruksi dan mengolah data.

Namun, terdapat kesenjangan pada pemahaman yang lebih konseptual. Pada pertanyaan mengenai hubungan ALU, Control Unit (CU), dan Register/Memory, hanya 4 siswa (9,3%) yang menjawab dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengenali komponen komputer belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman mengenai hubungan dan mekanisme kerja komponen tersebut dalam Arsitektur Von Neumann.

Pada konsep Input–Process–Output (IPO), sebanyak 31 siswa (72,1%) mampu memahami hubungan Input–Process–Output dan 30 siswa (69,8%) mampu menentukan urutan dasar pengolahan data. Akan tetapi, kemampuan penerapan dan analisis masih belum merata. Sebanyak 27 siswa (62,8%) mampu mengidentifikasi aktivitas yang termasuk tahap process, sedangkan pada soal yang meminta peserta didik menemukan kesalahan dalam suatu alur pengolahan data, hanya 23 siswa (53,5%) yang menjawab dengan tepat.

B. Rancangan pembelajaran mendalam yang disusun.

1. Identitas Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Satuan pendidikan	SMA
Mata pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X – 9
Materi	Sistem Komputer, Arsitektur Von Neumann, dan Mekanisme IPO
Alokasi waktu	2 JP / 90 menit
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam
Strategi	TaRL dan Reciprocal Teaching
Media	PPT, LKPD, gambar/diagram, dan kartu simulasi IPO
Bentuk pembelajaran	Tatap muka/microteaching

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

a. Setelah mengamati gambar/diagram komponen sistem komputer, peserta didik kelas X-9 mampu mengidentifikasi komponen utama sistem komputer dan fungsi dasarnya dengan tepat minimal 80%.

b. Setelah mengamati diagram dan mengikuti simulasi Arsitektur Von Neumann, peserta didik kelas X-9 mampu menjelaskan hubungan Input, Memory, Control Unit, ALU, dan Output dalam proses pengolahan data dengan benar berdasarkan alur kerja komputer.

c. Setelah melakukan simulasi mekanisme IPO berdasarkan kasus penggunaan komputer, peserta didik kelas X-9 mampu menyusun dan menjelaskan alur Input–Process–Storage–Output dengan urutan dan penjelasan yang tepat minimal 80%.

d. Setelah diberikan kasus yang memuat kesalahan dalam proses IPO, peserta didik kelas X-9 mampu menganalisis kesalahan, memperbaiki alur IPO, dan memberikan alasan dengan memperoleh minimal skor 3 dari 4 pada rubrik analisis.

3. Strategi Pembelajaran Berdasarkan Kesiapan Peserta Didik

Tingkat Kesiapan	Hasil Pretest	Jumlah	Strategi Pembelajaran
Tingkat 1 – Perlu Penguatan	<60	12 siswa (27,9%)	Penguatan konsep dasar menggunakan gambar, contoh konkret, kartu komponen, dan pertanyaan penuntun.
Tingkat 2 – Berkembang	60–79	6 siswa (14,0%)	Latihan terstruktur, diagram IPO yang belum lengkap, dan pertanyaan penuntun yang secara bertahap dikurangi.
Tingkat 3 – Siap Mengembangkan	80–100	25 siswa (58,1%)	Analisis kasus, identifikasi kesalahan IPO, pemecahan masalah, dan pemberian alasan secara lebih mandiri.

4. Penerapan Prinsip Pembelajaran Mendalam

Prinsip	Penerapan
Mindful Learning	Peserta didik diajak menyadari proses berpikir melalui kegiatan memprediksi apa yang terjadi ketika tombol keyboard ditekan, mengajukan pertanyaan, memeriksa pemahamannya, dan melakukan refleksi.
Meaningful Learning	Konsep sistem komputer, Von Neumann, dan IPO dikaitkan dengan pengalaman nyata, seperti proses ketika peserta didik mengetik sebuah huruf hingga huruf tersebut muncul pada monitor.
Joyful Learning	Pembelajaran menggunakan stimulus visual, kartu komponen, simulasi peran alur IPO, dan kasus sederhana sehingga peserta didik aktif mengeksplorasi konsep dan tidak hanya menerima penjelasan guru.

5. Tahapan Pembelajaran

Tahap	Aktivitas Pembelajaran	Prinsip Pembelajaran Mendalam	Waktu
Pendahuluan	Guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, mengaitkan materi dengan pengalaman menggunakan	*Meaningful*	10 menit

	komputer, dan menjelaskan aktivitas pembelajaran.		
Predicting	Guru menampilkan ilustrasi keyboard → CPU → monitor. Peserta didik memprediksi apa yang terjadi setelah tombol keyboard ditekan.	*Mindful*	10 menit
Questioning	Peserta didik membuat pertanyaan mengenai proses yang terjadi di dalam komputer berdasarkan stimulus dan materi awal.	*Mindful*	10 menit
Clarifying	Guru memberikan penguatan mengenai sistem komputer dan Arsitektur Von Neumann menggunakan diagram. Peserta didik mengklarifikasi konsep yang belum dipahami.	*Meaningful*	15 menit
Simulation / Applying	Peserta didik melakukan simulasi hubungan Input, CPU, Memory, dan Output serta menyusun alur IPO menggunakan kartu/diagram. Aktivitas disesuaikan dengan tingkat kesiapan.	*Joyful & Meaningful*	20 menit
Analysis	Peserta didik menyelesaikan kasus IPO. Peserta didik dengan kesiapan tinggi menganalisis kesalahan, sedangkan peserta didik yang membutuhkan penguatan memperoleh pertanyaan penuntun.	*Meaningful*	10 menit
Summarizing	Peserta didik menyusun kesimpulan dengan menjelaskan hubungan Sistem Komputer, Von Neumann, dan IPO menggunakan bahasa sendiri.	*Mindful*	5 menit
Refleksi & Penutup	Guru memberikan penguatan dan pertanyaan refleksi mengenai pemahaman peserta didik serta menutup pembelajaran.	*Mindful*	10 menit

6. Aktivitas Pembelajaran Bertingkat

a. Tingkat 1 – Perlu Penguatan

Peserta didik diberikan gambar/kartu komponen komputer dan diminta mencocokkan:

Keyboard → Input
CPU → Process
Memory → Penyimpanan data/instruksi yang dibutuhkan
Monitor → Output

Peserta didik kemudian menyusun alur sederhana dan menjelaskan fungsi setiap komponen dengan bantuan pertanyaan penuntun.

b. Tingkat 2 – Berkembang

Peserta didik diberikan diagram IPO yang belum lengkap. Mereka melengkapi bagian yang kosong dan menjawab pertanyaan:

- Data masuk melalui komponen apa?
- Di mana data diproses?
- Apa fungsi Memory?
- Apa yang terjadi setelah data selesai diproses?
- Perangkat apa yang menghasilkan output?

c. Tingkat 3 – Siap Mengembangkan

Peserta didik diberikan kasus:

"Sebuah komputer menerima input angka 8 dan 5. Data diproses dengan operasi penjumlahan, tetapi hasil yang muncul pada output adalah 40. Bagian mana yang bermasalah? Jelaskan alasanmu dan perbaiki alur IPO tersebut."

7. Keterkaitan Tujuan, Aktivitas, dan Asesmen

Tujuan	Aktivitas	Bukti Belajar	Asesmen
Mengidentifikasi komponen sistem komputer	Identifikasi gambar/kartu	Hasil identifikasi	Cek pemahaman
Menjelaskan Von Neumann	Mengamati diagram dan simulasi	Penjelasan hubungan komponen	Tanya jawab & LKPD
Menerapkan IPO	Simulasi dan penyusunan alur IPO	Diagram/alur IPO	Observasi & LKPD

Menganalisis kesalahan IPO	Penyelesaian kasus	Analisis dan perbaikan alur	Rubrik analisis
Menyimpulkan pembelajaran	*Summarizing* dan refleksi	Kesimpulan/refleksi	Refleksi tertulis

C. Instrumen asesmen yang digunakan.

1. *Assessment for Learning*

Instrumen yang digunakan meliputi:

Tahap	Instrumen	Informasi yang Diperoleh	Tindak Lanjut
Awal pembelajaran	Pretest Sistem Komputer	Memetakan kesiapan dan penguasaan awal peserta didik	Menentukan tingkat tantangan dan bantuan
Predicting	LKPD	Mengetahui pemahaman awal dan prediksi peserta didik	Guru memberikan klarifikasi terhadap miskonsepsi
Questioning	LKPD	Mengidentifikasi konsep yang belum dipahami	Guru menentukan konsep yang perlu diperkuat
Clarifying	Observasi + LKPD	Mengetahui perkembangan pemahaman peserta didik	Memberikan scaffolding atau pertanyaan penuntun
Simulation/ Applying	Lembar observasi	Mengetahui kemampuan menerapkan konsep IPO	Memberikan umpan balik langsung
Analysis	Tugas analisis IPO	Mengetahui kemampuan menemukan dan memperbaiki kesalahan	Memberikan penguatan atau tantangan lanjutan

2. *Assessment as Learning*

Instrumen yang digunakan berupa lembar refleksi diri pada akhir pembelajaran.

Aspek Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Pemahaman	Apa konsep Sistem Komputer, Von Neumann, atau IPO yang paling saya pahami?
Kesulitan	Bagian mana yang masih membingungkan bagi saya?

Proses berpikir	Bagaimana saya mengetahui bahwa jawaban atau alur IPO yang saya buat sudah benar?
Strategi belajar	Apa yang saya lakukan ketika menemukan kesulitan?
Perbaikan	Apa yang perlu saya pelajari atau perbaiki setelah pembelajaran ini?

3. *Assessment of Learning*

Instrumen yang digunakan berupa asesmen akhir yang terdiri atas soal pemahaman konsep dan studi kasus penerapan IPO.

Tujuan Pembelajaran	Instrumen	Kriteria Ketercapaian
Mengidentifikasi komponen sistem komputer	Soal identifikasi/pilihan ganda	Minimal **80% benar**
Menjelaskan hubungan komponen Von Neumann	Uraian singkat	Komponen dan hubungan antarkomponen dijelaskan dengan tepat
Menyusun dan menjelaskan alur IPO	Diagram/uraian	Minimal **80% ketepatan**
Menganalisis kesalahan IPO	Studi kasus + rubrik analisis	Minimal **skor 3 dari 4**

Rubrik analisis IPO digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menemukan kesalahan, memperbaiki alur, dan memberikan alasan berdasarkan konsep yang telah dipelajari.

Skor	Kriteria
4	Menemukan kesalahan dengan tepat, memperbaiki seluruh alur, dan memberikan alasan yang sesuai dengan konsep IPO.
3	Menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan tepat, tetapi alasan belum sepenuhnya lengkap.
2	Menemukan sebagian kesalahan, tetapi perbaikan atau alasan masih kurang tepat.
1	Belum mampu menemukan kesalahan atau memberikan perbaikan yang sesuai.

D. Hasil implementasi atau simulasi pembelajaran.

Rancangan pembelajaran diimplementasikan dalam bentuk microteaching pada 26 Agustus 2026 di kelas X-9 dengan jumlah peserta didik sebanyak 43 siswa dan alokasi waktu 2 × 40 menit. Pembelajaran dilaksanakan pada materi Sistem Komputer, Arsitektur Von Neumann, dan mekanisme *Input–Process–Output* (IPO). Implementasi mengacu pada karakteristik dan kesiapan awal peserta didik yang telah dipetakan melalui asesmen awal dan pretest. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan *Predicting, Questioning, Clarifying, Simulation/Applying, Analysis, dan Summarizing* dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam.

1. Keterlaksanaan Pembelajaran

Secara umum, tahapan inti pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan seluruh peserta didik mengikuti aktivitas pembelajaran yang diberikan. Pembelajaran diawali dengan stimulus berupa ilustrasi keyboard → CPU → monitor untuk menghubungkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam menggunakan komputer.

Pada tahap *Predicting*, peserta didik diminta memprediksi proses yang terjadi setelah tombol keyboard ditekan. Peserta didik kemudian mengikuti tahap *Questioning* dengan menyusun pertanyaan berdasarkan stimulus dan materi yang dipelajari. Pertanyaan yang dihasilkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi bagian materi yang perlu dipahami lebih lanjut.

Pada tahap *Clarifying*, peserta didik mengklarifikasi pemahaman melalui penjelasan guru, sumber belajar, dan interaksi dengan teman. Selanjutnya, pada tahap *Simulation/Applying*, peserta didik melakukan aktivitas untuk menghubungkan komponen sistem komputer dengan mekanisme IPO. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui penjelasan.

Pada tahap *Analysis*, peserta didik diberikan permasalahan berkaitan dengan mekanisme IPO dan diminta untuk menganalisis serta memberikan jawaban berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya, pada tahap *Summarizing*, peserta didik menyusun kembali pemahamannya mengenai hubungan Sistem Komputer, Arsitektur Von Neumann, dan mekanisme IPO.

Meskipun tahapan inti pembelajaran dapat terlaksana, tahap *Reflection* dan *Closing* belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu. Hal

tersebut menjadi salah satu temuan dalam implementasi dan akan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan pembelajaran berikutnya.

2. Hasil Asesmen Selama Pembelajaran

Hasil asesmen selama implementasi digunakan untuk melihat perkembangan pemahaman peserta didik selama mengikuti aktivitas pembelajaran.

Aspek yang Diamati	Hasil Implementasi	Interpretasi
Predicting	Seluruh peserta didik mengikuti kegiatan prediksi	Peserta didik mampu memberikan respons awal terhadap stimulus yang diberikan.
Questioning	Seluruh peserta didik mengikuti kegiatan penyusunan pertanyaan	Peserta didik terlibat dalam mengidentifikasi hal yang perlu dipahami.
Clarifying	Seluruh peserta didik mengikuti proses klarifikasi	Peserta didik berusaha memperjelas pemahaman melalui sumber dan bantuan yang tersedia.
Simulation/ Applying	Seluruh peserta didik mengikuti aktivitas simulasi	Peserta didik dapat menghubungkan komponen komputer dengan mekanisme IPO.
Analysis	Sebagian besar jawaban peserta didik sesuai dengan konsep yang dipelajari	Menunjukkan bahwa peserta didik mampu menerapkan konsep untuk menyelesaikan permasalahan IPO.
Summarizing	Seluruh peserta didik mengikuti kegiatan rangkuman	Peserta didik dapat menyusun kembali pemahaman berdasarkan aktivitas pembelajaran.
Reflection	Belum terlaksana secara optimal	Keterbatasan waktu menyebabkan kegiatan refleksi belum dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil pekerjaan peserta didik yang dikumpulkan, hampir seluruh jawaban menunjukkan kesesuaian dengan konsep dan mengikuti alur kegiatan yang diberikan. Salah satu contoh hasil pekerjaan peserta didik digunakan sebagai dokumentasi hasil belajar dalam implementasi pembelajaran.

Selain hasil pekerjaan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik selama pembelajaran lebih tinggi dibandingkan kondisi pembelajaran Informatika yang biasanya berlangsung. Peserta didik terlihat lebih aktif dalam merespons pertanyaan, mengerjakan aktivitas, mengikuti simulasi, serta terlibat dalam proses klarifikasi dan analisis. Suasana kelas juga dirasakan lebih menyenangkan dan interaktif dibandingkan pembelajaran biasanya.

3. Perkembangan Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Perkembangan ketercapaian tujuan pembelajaran dianalisis dengan membandingkan kondisi awal berdasarkan hasil pretest dengan bukti belajar yang diperoleh selama implementasi dan hasil asesmen akhir.

Tujuan Pembelajaran	Kondisi Awal (Pretest)	Hasil Setelah Pembelajaran	Keterangan
Mengidentifikasi komponen sistem komputer	Berdasarkan hasil pretest	Sebagian besar peserta didik menjawab dengan tepat	Tercapai
Menjelaskan hubungan komponen Von Neumann	Berdasarkan hasil pretest	Sebagian besar peserta didik mampu mengikuti dan menjelaskan konsep	Tercapai
Menyusun dan menjelaskan alur IPO	Berdasarkan hasil pretest	Sebagian besar jawaban sesuai dengan konsep dan alur IPO	Tercapai
Menganalisis kesalahan dalam alur IPO	Berdasarkan hasil pretest	Peserta didik mampu mengikuti aktivitas analisis dan memberikan jawaban yang sebagian besar tepat	Tercapai

Berdasarkan hasil implementasi, peserta didik menunjukkan perkembangan pemahaman yang positif. Hal tersebut terlihat dari kesesuaian sebagian besar hasil pekerjaan dengan konsep yang dipelajari serta kemampuan peserta didik mengikuti aktivitas dari pemahaman konsep menuju penerapan dan analisis. Namun, ketercapaian secara kuantitatif akan diperkuat melalui hasil asesmen akhir yang digunakan untuk melihat persentase peserta didik yang mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

E. Analisis temuan dan rencana perbaikan untuk praktik di kelas nyata.

Temuan/Bukti Implementasi	Analisis Kritis	Implikasi terhadap Pembelajaran	Rencana Perbaikan
Seluruh 43 peserta didik mengikuti tahapan inti pembelajaran mulai dari *Predicting, Questioning, Clarifying, Simulation/ Applying, Analysis,* hingga *Summarizing*.	Keterlaksanaan seluruh tahapan menunjukkan bahwa alur pembelajaran dapat diikuti oleh peserta didik. Namun, keterlibatan dalam setiap tahap belum otomatis menunjukkan kedalaman pemahaman yang sama pada seluruh peserta didik.	Guru perlu membedakan antara "mengikuti aktivitas" dan "menguasai konsep".	Menambahkan pertanyaan atau tugas yang meminta peserta didik menjelaskan alasan, menghubungkan konsep, dan menerapkan konsep pada situasi baru, bukan hanya mengikuti prosedur.
Sebagian besar hasil pekerjaan peserta didik menunjukkan jawaban yang benar dan sesuai dengan konsep yang diberikan.	Hasil tersebut menjadi bukti positif terhadap pemahaman peserta didik, tetapi jawaban benar belum sepenuhnya membuktikan kemampuan transfer. Ada kemungkinan peserta didik terbantu oleh contoh dan scaffolding selama pembelajaran.	Asesmen perlu mengukur bukan hanya ketepatan jawaban, tetapi juga proses berpikir dan kemampuan menerapkan konsep secara mandiri.	Pada asesmen berikutnya, menambahkan soal berbasis kasus dan pertanyaan terbuka yang meminta peserta didik memberikan alasan atau menjelaskan proses IPO dengan konteks yang berbeda.
Keaktifan peserta didik terlihat lebih tinggi dibandingkan pembelajaran Informatika yang	Aktivitas yang bervariasi dan melibatkan peserta didik secara langsung tampak lebih mampu mendorong partisipasi. Namun, keaktifan secara	Aktivitas interaktif perlu tetap diarahkan pada tujuan pembelajaran, bukan sekadar	Mempertahankan stimulus visual, simulasi, pertanyaan pemantik, dan analisis kasus, tetapi setiap aktivitas harus

biasanya berlangsung.	kuantitas belum tentu menunjukkan kualitas berpikir yang mendalam.	meningkatkan suasana kelas.	memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Suasana kelas lebih menyenangkan dan interaktif.	Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur *joyful learning*. Namun, pembelajaran yang menyenangkan perlu tetap diimbangi dengan tantangan kognitif agar tidak berhenti pada aktivitas yang menarik saja.	Prinsip *joyful* perlu berjalan bersama *mindful* dan *meaningful*.	Mempertahankan aktivitas yang menarik sambil memperkuat kegiatan analisis, pengambilan keputusan, dan refleksi agar pengalaman belajar tetap bermakna dan mendalam.
Tahap Reflection dan Closing tidak terlaksana secara optimal karena keterbatasan waktu.	Hal ini menunjukkan bahwa rancangan awal memiliki aktivitas yang cukup banyak untuk durasi 2 × 40 menit. Masalah bukan hanya pada pengelolaan waktu saat pelaksanaan, tetapi juga pada perencanaan prioritas aktivitas.	Refleksi yang seharusnya menjadi bagian dari *mindful learning* menjadi terlewat.	Mengalokasikan waktu refleksi sejak awal, menyederhanakan aktivitas yang memiliki tujuan serupa, serta menggunakan exit ticket/refleksi singkat 2–3 menit.
Pembelajaran melibatkan 43 peserta didik dalam satu kelas.	Jumlah peserta didik yang cukup besar membuat guru perlu mengelola instruksi, waktu, dan pemantauan secara efisien. Aktivitas yang terlalu panjang berpotensi mengurangi waktu untuk asesmen dan refleksi.	Desain pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi kelas nyata, bukan hanya kelengkapan tahapan pembelajaran	Menggunakan instruksi tertulis yang ringkas, batas waktu setiap aktivitas, dan mekanisme pengecekan cepat agar proses pembelajaran lebih efisien.

Aktivitas diberikan secara bertahap dengan bantuan/ scaffolding.	Scaffolding membantu peserta didik mengikuti aktivitas, tetapi bantuan yang terlalu lama dapat membuat peserta didik bergantung pada contoh atau petunjuk guru.	Bantuan perlu berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi ketergantungan	Menerapkan pengurangan scaffolding secara bertahap, sehingga peserta didik bergerak dari mengikuti contoh menuju menyelesaikan masalah secara mandiri.
Tahapan Reciprocal Teaching dapat diterapkan dalam pembelajaran Sistem Komputer.	*Predicting, Questioning, Clarifying,* dan *Summarizing* memberikan struktur bagi peserta didik untuk membangun pemahaman. Namun, efektivitas setiap tahap perlu terus dipantau melalui bukti asesmen, bukan hanya keterlaksanaannya.	Strategi dapat dipertahankan, tetapi perlu diperkuat dengan asesmen formatif pada setiap tahap penting.	Menggunakan hasil LKPD dan respons peserta didik sebagai checkpoint formatif untuk menentukan apakah pembelajaran dapat dilanjutkan atau perlu diberikan penguatan.